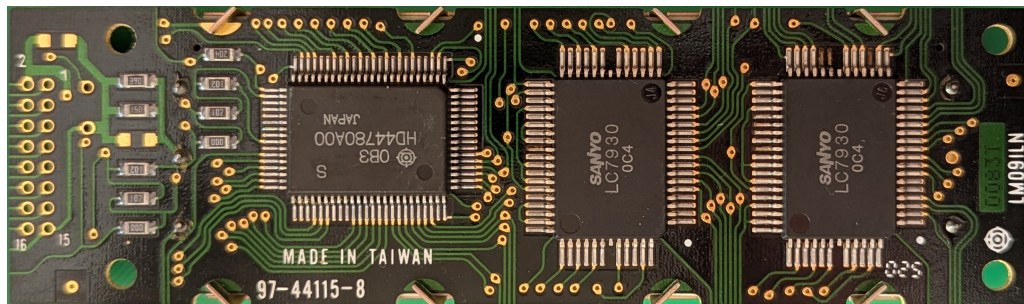


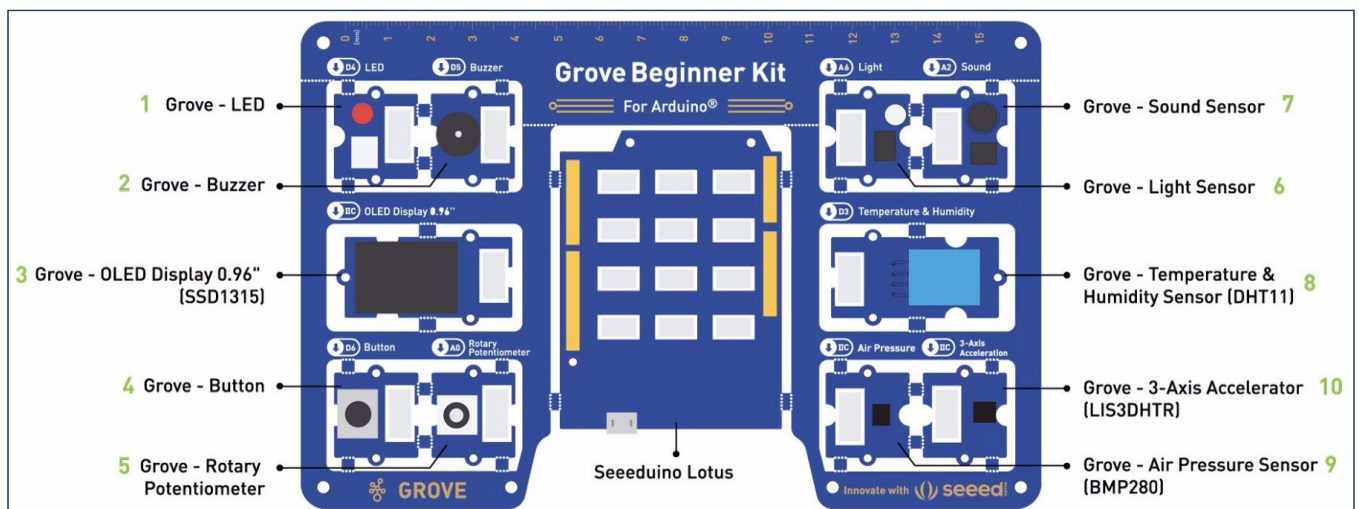
But de l'activité (évaluée par compétences)

IA
INTERDITE

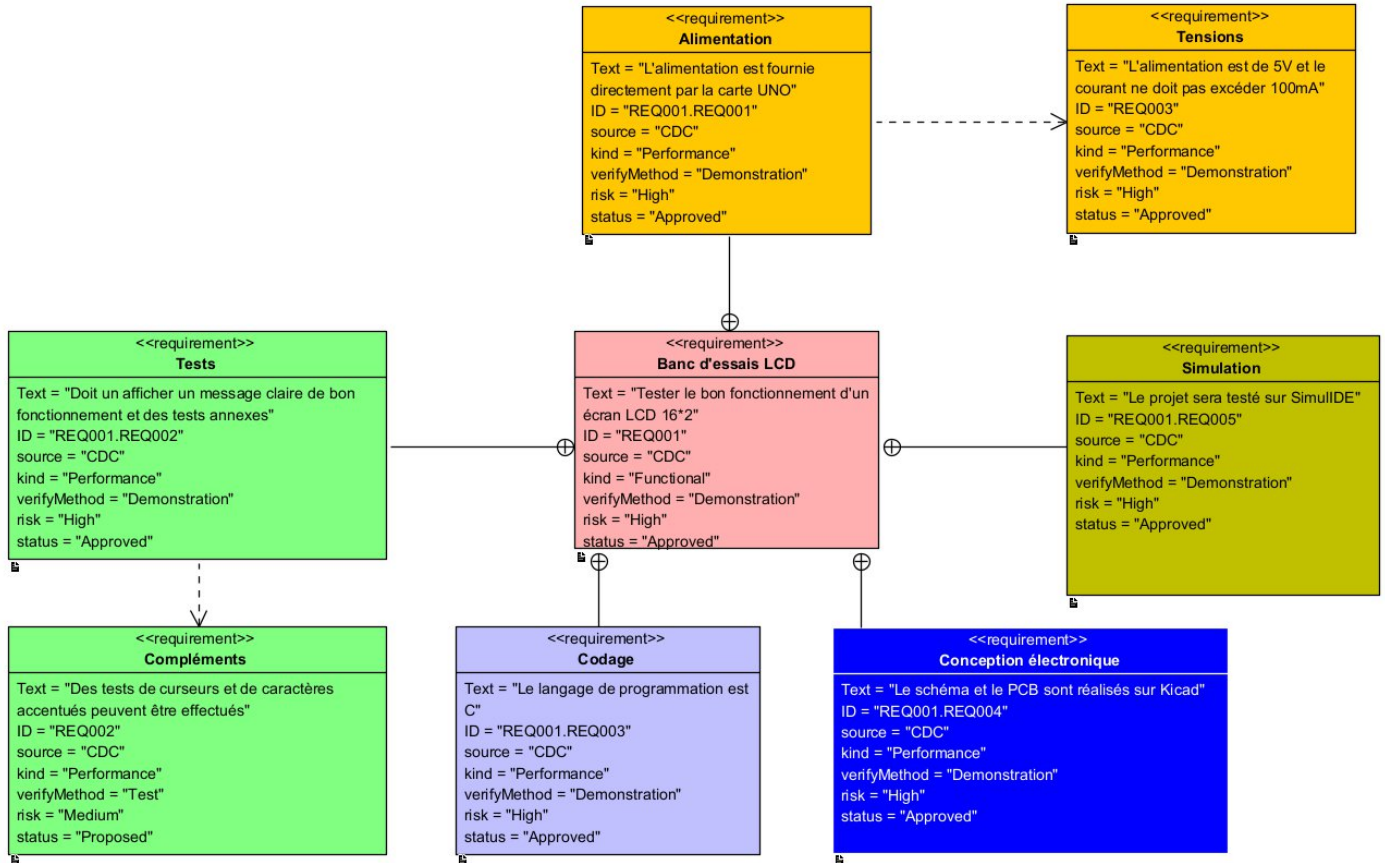
Une entreprise nous a fait don d'un lot d'écrans LCD (contrôleur HITACHI HD44780A00) sans garantie de fonctionnement. Afin de savoir si ces écrans fonctionnent et sont potentiellement intégrables dans un projet ultérieur, nous devons réaliser un banc d'essais. Celui-ci testera l'écran (mise sous tension et rétroéclairage) mais également l'affichage de caractères basiques (voire non-standards).



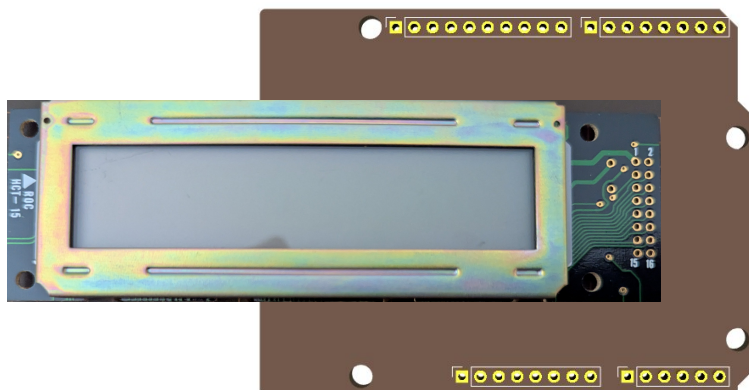
Le banc d'essais sera un « shield » compatible Arduino UNO. Il devra donc s'adapter parfaitement à ce type de cartes et ses dérivées. L'alimentation et les signaux de commande transiteront via les connecteurs du shield donc de la UNO (nous appellerons UNO la carte de support de test et BE le shield dédié). Pour ce projet, nous prendrons la carte Grove Beginner KIT qui est une UNO avec extensions.



Cahier des charges

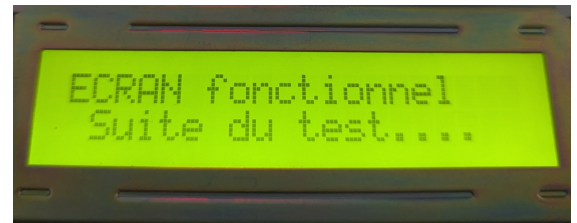


- L'objectif final est de proposer un PCB (circuit imprimé) complètement prêt à être fabriqué par fraisage numérique ou envoyé à un prestataire, il doit :
 - ☐ Posséder une seule face de pistes
 - ☐ Être au format Shield UNO
 - ☐ Être sérigraphié correctement (nom du concepteur, du fichier, date...)
 - ☐ Être routé à la main
 - ☐ L'écran doit être connecté au shield par un bornier et doit nécessiter aucun outil pour la connexion
- Proposition (non contractuelle) de mise en œuvre :



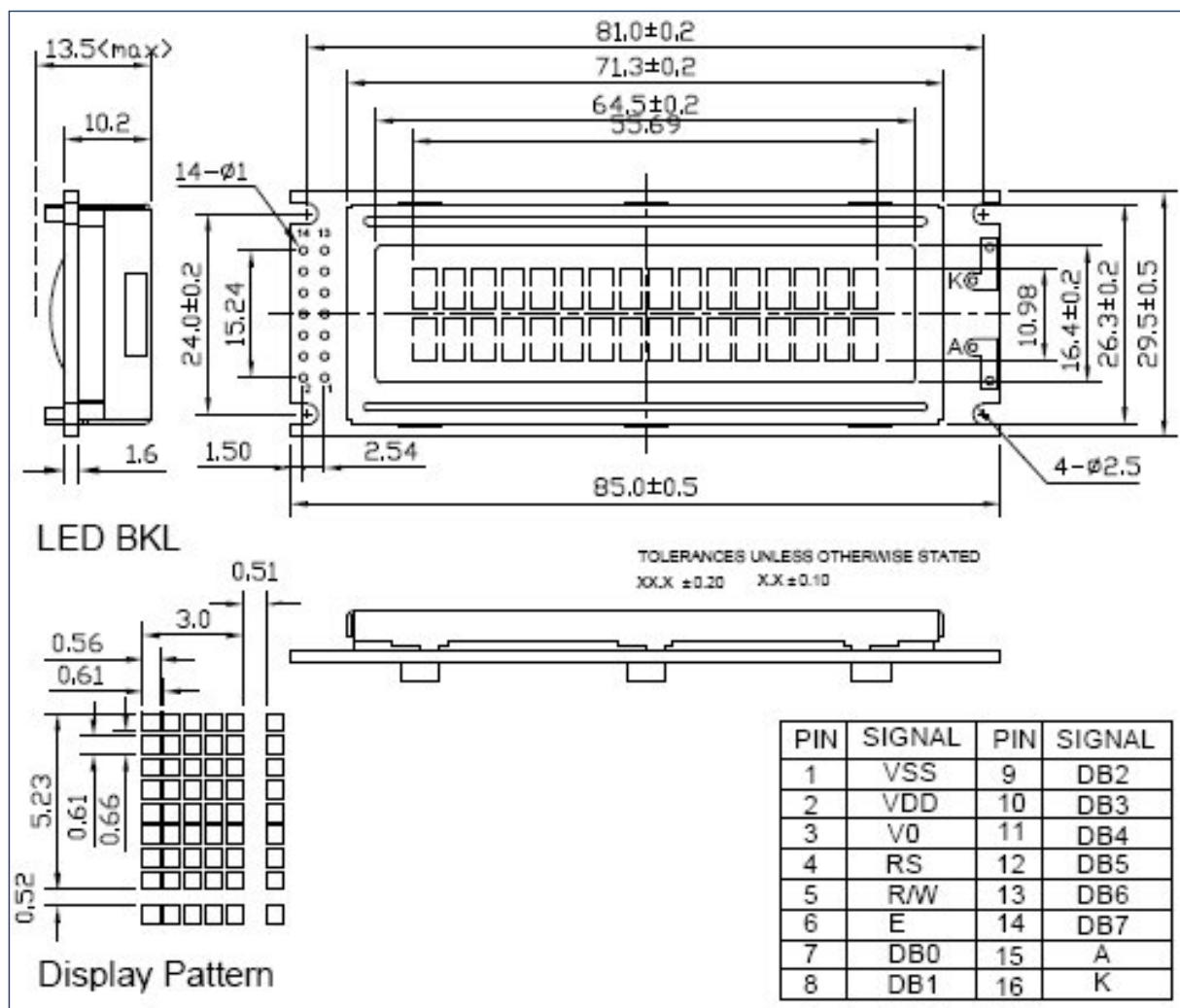
➤ Avant cela, vous devrez récupérer le dossier fourni et le compléter en suivant ces consignes :

- Créer l'écran LCD (symbole et empreinte) —> **note 1**
- Remplir le cartouche comme il se doit
- Réaliser le schéma —> **note 2**
- Prévoir un potentiomètre pour le contraste
- Prévoir les points tests
- Prévoir un connecteur facile à manipuler
- Réaliser le PCB
- Programmer en Langage C (IDE Arduino)
- Prévoir une procédure de tests complète ET efficace sans superflu (exemple) 
- Utiliser la bibliothèque LiquidCrystal —> **note 3**
- Utiliser le mode 4 bits
- Le lancement du test se fera par appui sur le RESET ou bien sur un bouton (optionnel)

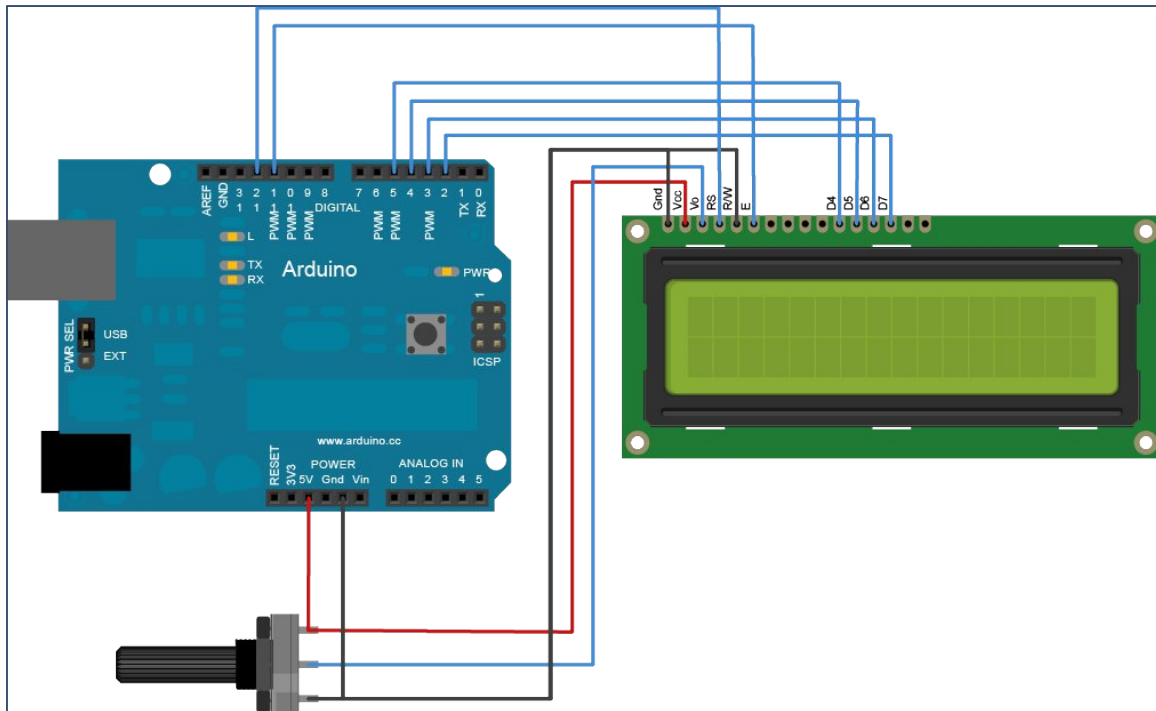


Notes :

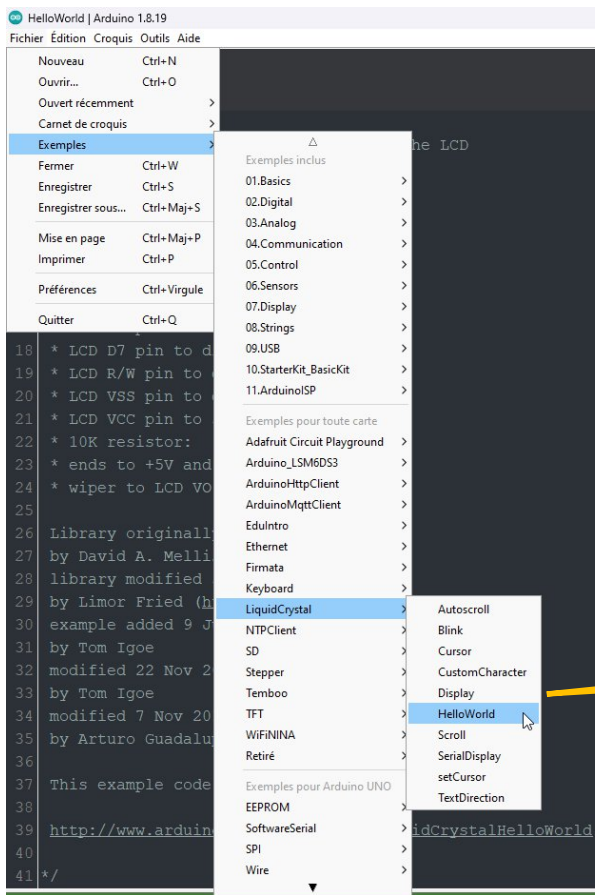
1) Dimensions et connexions du module LCD



2) Exemple de câblage



3) La bibliothèque



```
44 #include <LiquidCrystal.h>
45
46 // initialize the library by associating any needed LCD interface pin
47 // with the arduino pin number it is connected to
48 const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
49 LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
50
51 void setup() {
52   // set up the LCD's number of columns and rows:
53   lcd.begin(16, 2);
54   lcd.setCursor(0, 0);
55   // Print a message to the LCD.
56   lcd.print(" hello, world!");
57 }
58
59 void loop() {
60   // set the cursor to column 0, line 1
61   // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
62   lcd.setCursor(0, 1);
63   // print the number of seconds since reset:
64   lcd.print(millis() / 1000);
65 }
```

Bien entendu, vous pourrez « piocher » dans tous les exemples pour notre programme de tests...

C04.1 E1T1-1 / C05.1 E2T2-1 / C05.2 E2T2-2 /
C05.3 E2T2-3/ C05 SE5-1,2,3